# 2.3 双曲线

## 1 双曲线的标准方程

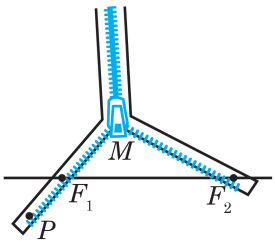



图 2-3-1

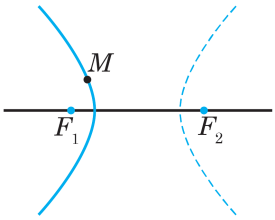



图 2-3-2

? 为什么要加条件：“绝对值”？为什么要加条件：$0<2a<|F_1F_2|$？

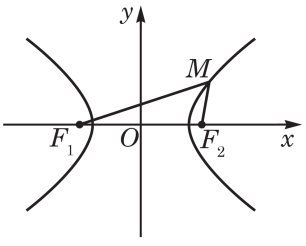



图 2-3-3

我们知道平面上到两个定点的距离之和等于常数(此常数大于两定点之间的距离)的点的轨迹是椭圆，那么平面上到两个定点的距离之差等于常数的点的轨迹是怎样的曲线呢?

如图 2-3-1，给定两个定点 $F_1$ 与 $F_2$，将一条拉链先拉开一部分，并将拉开的一支的一端固定在 $F_2$ 处，在另一支上选择一点固定在 $F_1$ 处，在拉链头 $M$ 处放上一支铅笔，然后逐渐拉开拉链，让铅笔尖 $M$ 顺势移动，则笔尖 $M$ 画出的图形(图 2-3-2 中实线所示的曲线在直线 $F_1F_2$ 上方的部分)就是使 $|MF_2|-|MF_1|$ 为常数 $|PF_1|$ 的点 $M$ 的轨迹的一部分.

如果把拉链想象成无限长，那么得到的点 $M$ 的轨迹就向上方无限伸展了；如果把拉链翻转 180°，又可以画出图 2-3-2 中实线所示的曲线在直线 $F_1F_2$ 下方的部分. 交换 $MF_1$ 与 $MF_2$ 的长度，图中用虚线表示的曲线也可用类似方法画出.

我们把平面上到两个定点 $F_1$、$F_2$ 的距离之差的绝对值等于常数 $2a(0<2a<|F_1F_2|)$ 的点的轨迹叫做**双曲线**(hyperbola). 双曲线也可表示为如下点集：

$$P=\{M\,|\,||MF_1|-|MF_2||=2a,0<2a<|F_1F_2|\}.$$

定点 $F_1$、$F_2$ 叫做双曲线的**焦点**，两个焦点之间的距离 $|F_1F_2|$ 叫做双曲线的**焦距**.

下面根据双曲线的定义，参照求椭圆的方程的方法推导双曲线的方程.

取线段 $F_1F_2$ 的中点为原点，$\overrightarrow{F_1F_2}$ 的方向为 $x$ 轴的正方向，建立平面直角坐标系，如图 2-3-3 所示. 设两个焦点之间的距离 $|F_1F_2|=2c\ (0<a<c)$，则点 $F_1$、$F_2$ 的坐标分别是 $(-c,0)$、$(c,0)$.

设 $M(x,y)$ 是双曲线上的任意一点，由定义，有